HONAM UNIVERSITY

컴퓨터공학과

지능형 AI 융합 연구실 소개

Intelligent AI Convergence Laboratory

Advanced Research for Future Technology

Key Research Areas

Artificial Intelligence

Deep Learning

Computer Vision

Smart Healthcare

GENERAL INFORMATION

연구실 기본정보

ADVISOR

최광미 교수

컴퓨터공학과
지능형 AI 융합 연구실

LOCATION

교수 연구실

8508호

학생 연구실

8707-1호

CONTACT

교수님 연락처

010-5633-4741

HOMEPAGE

연구실 홈페이지

hnu.labai.kro.kr

Visit Now →

INTRODUCTION

연구실 소개

주요 연구 분야 및 핵심 기술 영역

인공지능을 활용하여 다양한 유형의 데이터를
객체 탐지 및 분류, **지능형 인터페이스**, **이상 상황 인식** 등
응용 시스템에 반영하는 연구를 수행하는 연구실입니다.

Artificial Intelligence
Machine Learning, Deep Learning

Computer Vision
Object Detection & Recognition

Speech & Audio Processing
Voice Recognition & Analysis

Cloud & Edge Computing
Scalable Infrastructure & Optimization

RESEARCH PROJECT

GAI와 CNN 기반 멀티모달 감정분석 실시간 상담 시스템

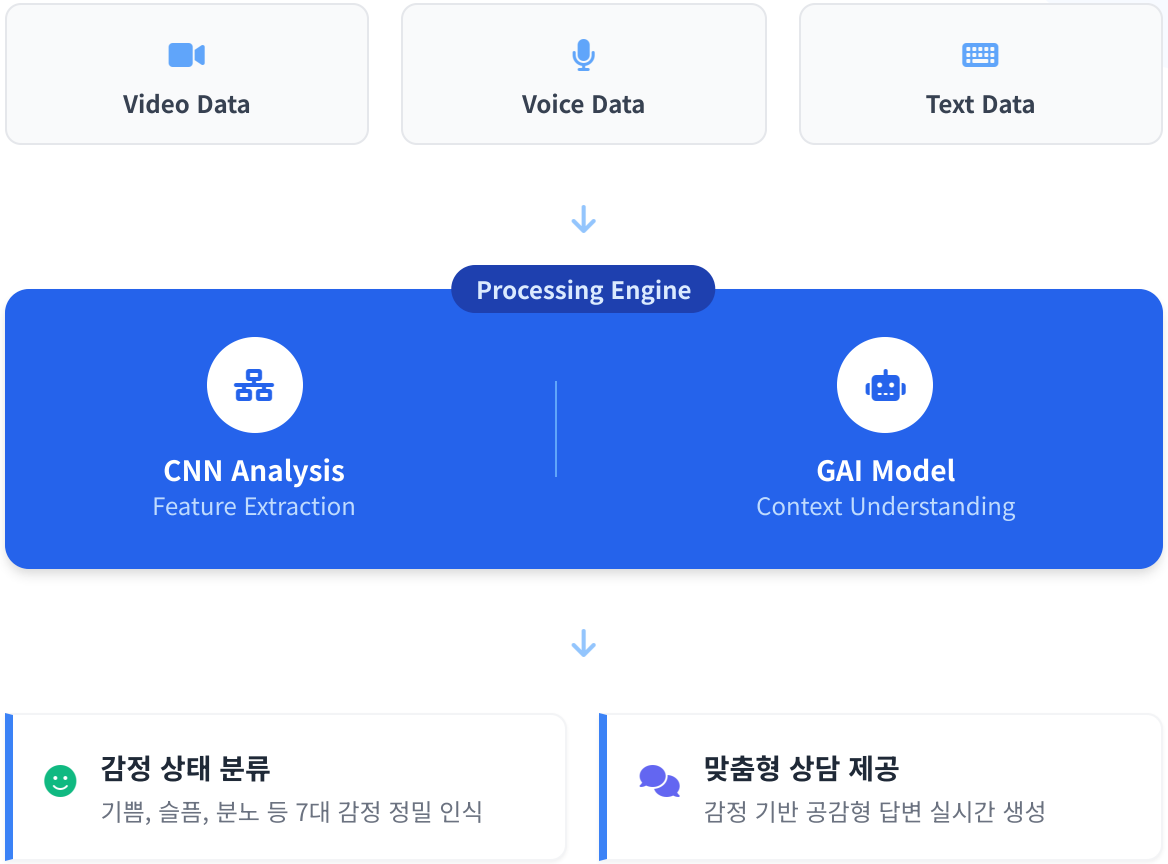
연구 개요

생성형 AI(GAI)와 합성곱 신경망(CNN) 기술을 융합하여 상담 과정에서 발생하는 텍스트, 음성, 영상 등 다양한 멀티모달 데이터를 실시간으로 분석하고, 사용자의 감정 상태에 최적화된 맞춤형 상담을 제공하는 지능형 시스템입니다.

핵심 기술 요소

- Generative AI
- CNN (Convolutional Neural Network)
- Multimodal Analysis
- Real-time Processing
- Sentiment Classification

SYSTEM ARCHITECTURE FLOW



RESEARCH PROJECT

YOLOv8과 CNN+LSTM 기반 실시간 멀티모달 유해야생동물 탐지 및 대응 시스템

연구 개요

YOLOv8 객체 탐지 모델과 CNN+LSTM 시계열 분석 기술을 결합하여, CCTV 및 센서 데이터로부터 멧돼지 등 유해야생동물을 실시간으로 식별하고 이동 경로를 예측하여 농가 피해를 예방하는 지능형 대응 시스템입니다.

핵심 기술 요소

- YOLOv8 (SOTA Object Detection)
- CNN + LSTM (Spatial-Temporal)
- Multimodal Sensor Fusion
- IoT Edge Computing
- Automated Response System

INTELLIGENT WILDLIFE DEFENSE FLOW

RGB/Thermal CCTV | Motion Sensors | Environment Data

↓

Hybrid AI Analysis

YOLOv8
Fast Object Detection

CNN + LSTM
Action Recognition

↓

실시간 경보 발송
농가 앱 푸시 및 관리자 알림

자동 퇴치 대응
LED 점멸 및 위협음 송출 제어

RESEARCH PROJECT

다중 감정 분류를 위한 실시간 음성 기반 감정 인식 시스템

연구 개요

사용자의 음성 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 화자의 감정 상태를 정밀하게 파악하는 시스템입니다. 음성의 톤, 억양, 속도 등 다양한 특징을 추출하고 딥러닝 모델을 통해 단일 감정이 아닌 복합적인 다중 감정(Multi-emotion)을 분류하여 정확도를 평가합니다.

핵심 기술 요소

- Speech Emotion Recognition (SER)
- Audio Signal Processing
- MFCC / Mel-spectrogram
- Deep Learning (CNN/LSTM)
- Real-time Classification

SER SYSTEM ARCHITECTURE

Voice Input → Noise Reduction → Feature Extraction

↓

Emotion Engine

- **Deep Learning** — Pattern Recognition
- **Classification** — Multi-labeling

↓

- **다중 감정 분류** — 기쁨/슬픔/분노/중립 등 상태 식별
- **성능 평가** — 정확도 검증 및 피드백

RESEARCH PROJECT

메디링크 스마트링의 다채널 생체신호 기반 개인맞춤형 AI 헬스케어

연구 개요

반지형 웨어러블 디바이스인 '메디링크 스마트링'을 통해 심박수, 체온, 산소포화도 등 다채널 생체신호를 무자각·무구속으로 수집하고, AI 분석을 통해 개인별 건강 상태를 정밀 진단 및 예측하는 통합 헬스케어 플랫폼 구현 및 검증 연구입니다.

핵심 기술 요소

- Smart Ring Hardware
- Bio-signal Processing
- Multi-channel Sensing
- AI Healthcare Platform
- Personalized Medicine

PLATFORM ARCHITECTURE FLOW

Smart Ring
Device

Bio-signals
HR, SpO2, Temp

Mobile App
Gateway

↓

MediLink AI Platform

Data Analysis
Trend & Pattern

Diagnosis AI
Personalized Care

↓

건강 리포트 생성
일/주/월 단위 상세 분석 제공

이상 징후 알림
응급 상황 및 건강 이상 즉시 통보

ACADEMIC ACHIEVEMENTS

학술대회 성과

지능형 AI 융합 연구실의 주요 논문 발표 및 수상 실적

WINNER

2025

한국스마트미디어학회 & 한국전자거래학회

춘계학술대회

우수논문상 수상

WINNER

2025

한국전자통신학회

추계학술대회

우수논문상 수상

GLOBAL

2025

ICCSS 2025

INTERNATIONAL CONFERENCE

국제 학술대회 발표

CERTIFICATIONS

자격증 취득 현황

연구원 역량 강화 및 전문 자격증 보유 현황

> 지능형 AI 융합 연구실은 실무 중심의 인재 양성을 위해 핵심적인 **프로그래밍 역량**과 **최신 AI 기술** 관련 자격을 지속적으로 확보하고 있습니다.

Programming Expert

PYTHONC

Python Programming Certification

AI & Deep Learning

Core Research Competency

TensorFlow / PyTorch Skills

Cloud Computing

Infrastructure Management

Google Cloud / AWS Utilization

Data Science

Data Processing & Analysis

Big Data Handling Skills

COMPETITION AWARDS

경진대회 수상 실적

지능형 AI 융합 연구실의 주요 경진대회 및 공모전 수상 내역

Grand Prize

2026

전국 GoogleCloud기반 AI 융합 경진대회

현장 밀착 AI 혁신 엠버서더

대상 수상

Excellence

2025

호남대학교 RISE 사업

캡스톤 디자인 성과공유회

우수상 수상

1st Place

2025

컴퓨터공학과 졸업작품전시회

호남대학교

1등상 수상

2025

SW테스트 경진대회

소프트웨어 품질 검증

본상 수상

2025

AI융합대학 지원사업

우수사례 경진대회

장려상 수상

2025

현장실습 릴스 수기 공모전

창의적 활동 성과

장려상 수상

GLOBAL EXPERIENCE

해외연수 프로그램

글로벌 최신 기술 트렌드 파악 및 선진 연구 동향 분석

GERMANY

IFA Berlin

BER

Event Description

유럽 최대의 가전 및 멀티미디어 박람회로,
스마트홈 및 지속가능 기술의 허브

KEY ACTIVITIES

- 글로벌 가전 트렌드 및 신기술 탐색
- AI 기반 스마트홈 & IoT 솔루션 벤치마킹
- 독일 현지 대학 및 연구소 교류

USA

CES Las Vegas

LAS

Event Description

세계 최대 규모의 소비자 가전 전시회로,
미래 혁신 기술의 데뷔 무대

KEY ACTIVITIES

- AI, 로보틱스, 자율주행 등 미래 기술 체험
- 글로벌 빅테크 기업 및 스타트업 분석
- 실리콘밸리 기업 방문 및 네트워킹

INTERNSHIP PROGRAM

현장실습 인턴십

실무 역량 강화를 위한 산학협력 프로그램

학생들의 실무 적응력을 높이고 취업 경쟁력을 강화하기 위해
ICT 전문 기업, **AI 스타트업**, **공공기관** 등과 연계하여
체계적인 현장실습 및 인턴십 프로그램을 운영합니다.

SW 개발 및 솔루션 구축

웹/모바일 애플리케이션 개발 프로젝트 참여

AI 데이터 가공 및 분석

학습 데이터 전처리 및 인공지능 모델링 실습

시스템 및 인프라 운영

클라우드 서버 관리, 네트워크 보안 및 유지보수

기업 맞춤형 프로젝트

산학 연계 캡스톤 디자인 및 현직자 멘토링

CAREER PATHS

취업 현황

지능형 AI 융합 연구실 졸업생 주요 진로

본 연구실은 실무 중심의 프로젝트와 심화 연구를 통해 **AI 전문 인재**를 양성하며, 졸업생들은 다양한 **IT 산업 분야**에서 핵심 개발자 및 연구원으로 활약하고 있습니다.

주요 IT 기업

소프트웨어 개발, 시스템 엔지니어링 분야 진출

AI 전문 기업 및 스타트업

컴퓨터 비전, 자연어 처리 등 AI 특화 직무 수행

공공기관 및 연구소

ICT 관련 공공기관 전산직 및 정부출연연구소

대학원 진학 및 학계

석·박사 과정 진학을 통한 심화 연구 지속

Thank You!

경청해 주셔서 감사합니다.

INTELLIGENT AI CONVERGENCE LAB

컴퓨터공학과 지능형 AI 융합 연구실

Q & A 질의응답 시간

ADVISOR

최광미 교수

LOCATION

8508호
교수 연구실

8707-1호
학생 연구실

CONTACT & WEB

010-5633-4741

hnu.labai.kro.kr